Análisis de los instrumentos de renta fija. Determinación del precio y rendimiento de los bonos. La estructura temporal de los tipos de interés. Valoración del riesgo y del rendimiento de los bonos: duración y convexidad.

Esquema del cante

Introducción: «¡Cuán largo me lo fiáis!» ..... 2′30″
I. Instrumentos: precio y rendimiento ..... 8′
1. Renta fija frente a renta variable ..... 1′
2. Elementos de un bono ..... 1′
3. Tipos y calificación crediticia ..... 1′30″
4. Precio ..... 2′30″
5. Rendimiento ..... 2′
II. Estructura temporal de los tipos ..... 9′
1. Contado, plazo, Nelson-Siegel-Svensson .. 2′30″
2. Teorías ..... 4′
Expectativas ..... 1′30″
Prima por liquidez ..... 1′
Segmentación y hábitat ..... 1′
Vasicek y CIR ..... 0′30″
3. Formas, movimientos, ciclo, política ..... 2′30″
III. Riesgo: duración y convexidad ..... 9′30″
1. Riesgos de un bono ..... 1′30″
2. Riesgo de tipo de interés ..... 8′
Malkiel ..... 1′30″
Macaulay ..... 2′
Modificada y monetaria ..... 1′30″
Convexidad ..... 1′30″
Gestión: inmunización ..... 1′30″
Conclusión ..... 1′

Funciones clave (se quedan hasta el final): el precio del bono, el tipo largo y $\Delta P/P$ con duración y convexidad. *Ejemplo de todo el tema*: bono a 2 años, nominal 1.000 €, cupón del 10 %, precio 922,6 €; cupón cero a 1 año de 100 € a 90,9 €.

Introducción *2′30″*

- **Enganche**: «¡Cuán largo me lo fiáis!» (*El burlador de Sevilla*). Austria, bono a 100 años (junio de 2020, cupón 0,85 %): de **139 a 33 € por 100** (Saxo, 2024) con la subida de 2022-2023, sin dejar de pagar un cupón. ¿Cuánto vale una promesa futura, por qué cambia con el plazo y cuánto riesgo tiene lo «seguro»?
- **Relevancia**: *micro*, financiarse sin ceder la propiedad y trasladar renta en el tiempo; *macro*, déficit [3.A.39], transmisión monetaria por la curva [3.A.37], pendiente como indicador adelantado. Renta fija mundial **160,7 billones de $ frente a 157,8 en bolsa** (SIFMA, 2025).
- **Contextualización**: **inversión** = compromiso presente de recursos con la expectativa de beneficios futuros: *tiempo* y *riesgo* (Bodie, Kane y Marcus). 3 familias: renta variable [3.B.23], **renta fija** (remuneración fijada por contrato), derivados [3.B.25]. **Bono**: parte de un préstamo con cupones y principal. Desde los 70, liberalización e innovación; tras 2008, Estados y bancos centrales; hoy, bonos verdes.
- **Problemática**: ¿cómo se fijan precio y rentabilidad? ¿Por qué el tipo cambia con el plazo y qué anuncia? Si los pagos son fijos, ¿por qué hay riesgo y cómo se mide y gestiona?
- **Estructura**: I, el instrumento; II, el plazo; III, el riesgo.

I. Instrumentos de renta fija: precio y rendimiento *8′*

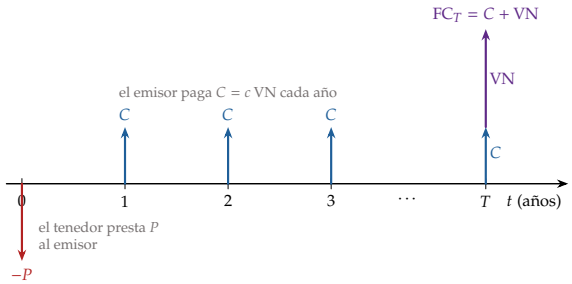
Un bono vale lo que sus flujos descontados, cada uno al tipo de su plazo; la TIR los resume en uno: precio y rentabilidad van en sentido contrario.

I.1. Renta fija frente a renta variable

- 5 rasgos: *pagos* por contrato (puede haber impago); *vencimiento* (salvo deuda perpetua); *derechos* solo económicos (acreedor, no socio); *prelación* antes que el accionista (ordinaria antes que subordinada); *contabilidad*: pasivo del emisor [3.B.1]. Consecuencia: menos riesgo, pero de impago y de tipo de interés.

I.2. Elementos

- Emisor y tenedor; **nominal** VN; **cupón** $C_t = c\,\text{VN}$ (anual en España, semestral en EE. UU.); **vencimiento** T y amortización; **precio** P (a la par, bajo, sobre). Flujo: $\text{FC}_t = C_t$ y $\text{FC}_T = C_T + \text{VN}$.



Flujos de un bono: $-P$ hoy, C cada año y $C + \text{VN}$ en T

I.3. Tipos y calificación

- *Emisor*: supranacional, soberano, territorial y agencias, empresa y banco, titulización. *Cupón*: fijo, variable (Euríbor, €STR + diferencial), indexado, cupón cero. *Opciones*: *callable* (del emisor, cupón más alto), *putable* (del tenedor, cupón más bajo), convertible, CoCos (conversión automática si el CET1 < 5,125 %) [3.B.3]. *Plazo*: monetario hasta 1 año; Tesoro: letras 3-12 meses, bonos 2-5 años, obligaciones > 5 (10, 15, 30, 50) [4.B.26].
- **Rating**: S&P, Moody's, Fitch; **grado de inversión** hasta BBB−. España: **A+ S&P, A3 Moody's, A Fitch** (Tesoro, 2026). **Diferencial de crédito**; **prima de riesgo** frente al *Bund*: **555 pb (jul. 2012); 45 pb (sept. 2026)** (BCE).

I.4. Precio

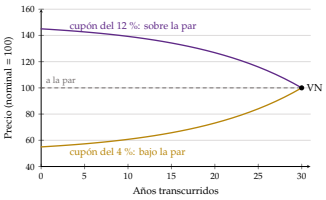
- Primario: a la par si $c = y$; letras y cupón cero al descuento. Secundario, por arbitraje: cada flujo vale lo que un *strip* de su plazo (tipo de contado r_t); con un solo tipo, la TIR y:

$$P = \sum_{t=1}^{T} \frac{\text{FC}_t}{(1+r_t)^t} = \sum_{t=1}^{T} \frac{\text{FC}_t}{(1+y)^t}$$

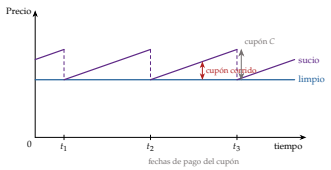
- *Ejemplo*: primer cupón = cupón cero = 90,9; segundo pago 922,6 − 90,9 = 831,7; $r_1 = 10{,}01\,\%$, $r_2 = 15{,}00\,\%$.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

- *Pull to par*: con TIR constante, el precio converge al nominal. **Cupón corrido**; **precio limpio** (cotiza) + corrido = **sucio** (se paga).



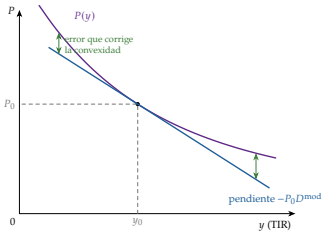
Pull to par: *cupones del 12 y del 4 %, TIR del 8 %*



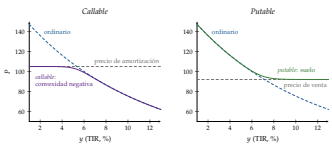
Limpio y sucio (diente de sierra)

I.5. Rendimiento

- **Corriente** C/P. **TIR** (*yield to maturity*), la y que iguala el precio con los flujos [3.B.2]: 3 supuestos, (1) mantener hasta el final, (2) que el emisor pague, (3) reinvertir a la TIR. Es un promedio de los r_t (ejemplo: 14,75 %), **efecto cupón**.
- *Yield to call* (tomar la menor); **rentabilidad realizada** al horizonte; letras: $P = \text{VN}/(1 + y\, d/360)$.
- *Callable*: techo, convexidad negativa; *putable*: suelo.



Precio-rentabilidad, tangente y convexidad



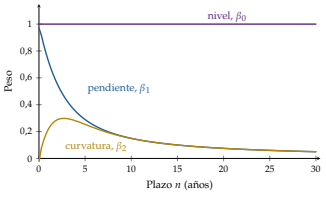
Callable y putable

II. La estructura temporal de los tipos de interés 9′

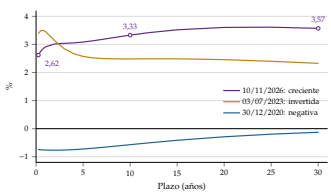
Tipo largo = media de los cortos esperados + prima por plazo. La curva sirve para valorar, para leer expectativas y el ciclo y para que el banco central llegue al largo plazo.

II.1. Contado, plazo y construcción

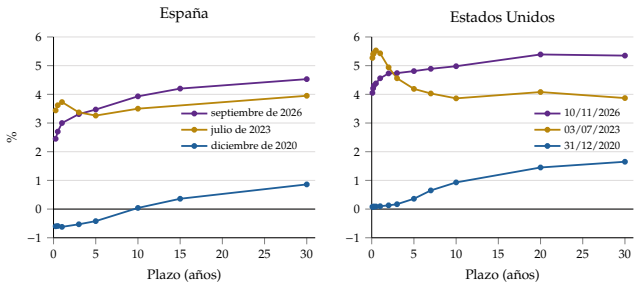
- **ETTI**: tipos de contado $r_1, \ldots, r_T$ de un mismo emisor (curva cupón cero; la de rentabilidades lleva el efecto cupón). *Strips* desde 1997.
- **Tipo a plazo** implícito: $(1 + r_t)^t = (1 + r_{t-1})^{t-1}(1 + f_t)$. Ejemplo: $f_2 = 1{,}15^2/1{,}1001 - 1 = 20{,}22\,\%$ ($\simeq 2r_2 - r_1$).
- ***Bootstrapping***: r_1, luego r_2, luego $r_3 \ldots$
- **Nelson-Siegel-Svensson** (1987; 1994): a) suavizar toda la curva con pocos parámetros; b) β_0 *nivel*, β_1 *pendiente* (tipo instantáneo $\beta_0 + \beta_1$), β_2, β_3 *curvatura* (τ_1, τ_2); c) Diebold-Li (2006), dinámico; d) BCE diario: AAA **2,62 % (3 m), 3,33 % (10 a)** (10/11/2026), invertida en julio de 2023, negativa en 2020; e) forma funcional, no teoría.



Pesos de nivel, pendiente y curvatura



Curva AAA del BCE: 2026, 2023, 2020



Curvas de rentabilidades de España y EE. UU. en 2026, 2023 y 2020

II.2. Teorías

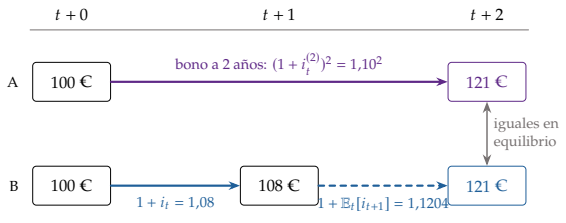
3 hechos: los tipos se mueven juntos; con tipos bajos, curva creciente; creciente casi siempre.

- **Expectativas** (Fisher, 1896; Hicks, 1939; Lutz, 1940). Supuestos: neutralidad al riesgo, sustitutivos perfectos. No arbitraje $(1 + i_t^{(n)})^n = (1 + i_t)\prod(1 + \mathbb{E}_t[i_{t+k}])$; en logaritmos y con prima:

$$i_t^{(n)} = \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}\mathbb{E}_t[i_{t+k}] + \text{prima por plazo}_t$$

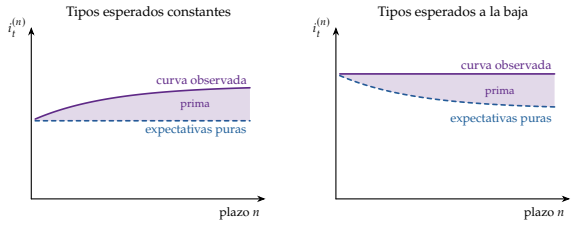
  Prima nula; *forwards* insesgados. Evidencia: Campbell-Shiller (1991), Fama-Bliss (1987): prima variable. Falla el hecho 3 [3.A.37].
- **Prima por liquidez** (Hicks, 1939; no es la de Keynes [3.A.35]): aversos, prima > 0 y creciente; curva creciente sin subidas; plana = ligeras bajadas. Kessel (1965): la prima sube con los tipos. Explica los 3 hechos.
- **Segmentación** (Culbertson, 1957) y **hábitat preferente** (Modigliani-Sutch, 1966): «cada mochuelo a su olivo»; prima de cualquier signo. Vayanos-Vila (2021): arbitrajistas aversos; las compras del banco central bajan la prima [3.A.40]. Evidencia: pensiones del Reino Unido (2004); enigma de Greenspan (2005), exceso de ahorro (Bernanke).
- **Vasicek** (1977) $\mathrm{d}r = a(b - r)\mathrm{d}t + \sigma\mathrm{d}W$; **CIR** (1985) con $\sigma\sqrt{r}$ (sin tipos negativos): un factor, reversión a la media; precio $A(\tau)e^{-B(\tau)r}$; extensiones Ho-Lee, Hull-White, HJM.

Hecho	Expect.	Liquidez	Segm.	Hábitat
1. Juntos	Sí	Sí	No	Sí
2. Tipos bajos, creciente	Sí	Sí	No	Sí
3. Creciente casi siempre	No	Sí	Sí	Sí
Prima	Nula	> 0, crece	—	±



2 años al 10 % = 1 año al 8 % y reinvertir al 12,04 %

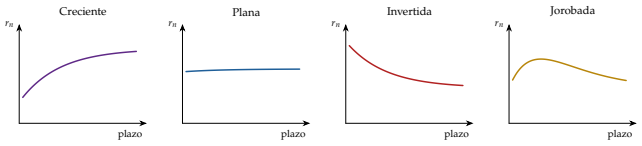
© Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal



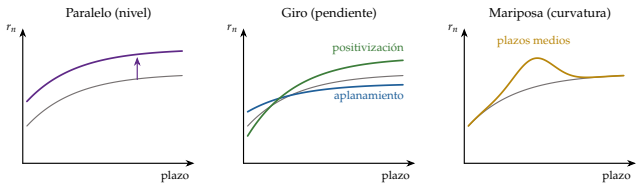
Prima por liquidez: con tipos esperados constantes y a la baja

II.3. Formas y movimientos

- *Formas*: creciente, plana, invertida, jorobada, leídas con cada teoría. *Movimientos* (Litterman-Scheinkman, 1991): paralelo (nivel), giro (aplanamiento/positivización), mariposa (curvatura) = factores de NSS.
- *Ciclo*: pendiente 10 años - 3 meses, indicador adelantado (Estrella-Mishkin, 1998) [3.A.42]. EE. UU.: invertida **25/10/2022-12/12/2024, mín.** −1,89 (Tesoro), sin recesión.
- *Política*: *Twist* (Fed, 2011-2012; la de 1961, −15 pb); compras de activos; **control de la curva**: Fed 1942-1951, Banco de Japón 2016-2024 [3.A.36].



Creciente, plana, invertida y jorobada



Paralelo, giro y mariposa

III. Riesgo y rendimiento: duración y convexidad *9′ 30″*

Pagos fijos, valor no. La duración mide la pérdida si suben los tipos, la convexidad corrige el error y la inmunización (duración = horizonte) lo neutraliza.

III.1. Riesgos

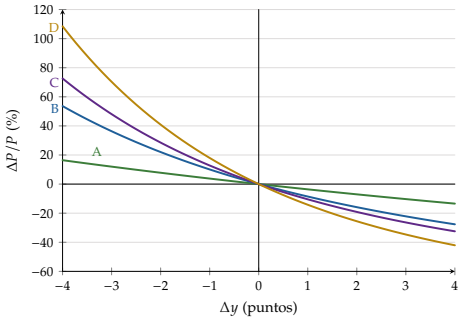
- 8: tipo de interés (precio); reinversión (al revés: base de la inmunización); crédito; liquidez; amortización anticipada; inflación; tipo de cambio; sucesos y legal.

III.2. Riesgo de tipo de interés

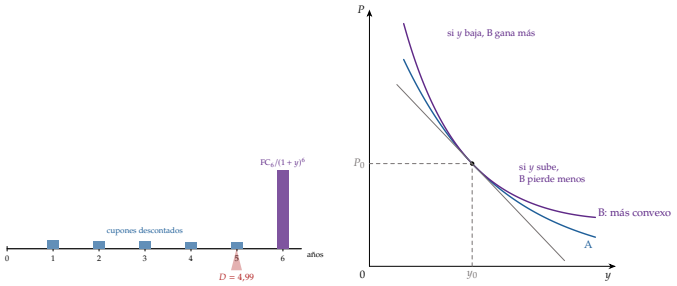
- **Malkiel** (1962) + Homer-Leibowitz (1972): (1) relación inversa; (2) convexa; (3) más sensible a más plazo; (4) cada vez menos; (5) menos cuanto más cupón; (6) menos cuanto más TIR.
- **Macaulay** (1938): plazo medio ponderado por valor, $D = \sum t\, w_t, w_t = \frac{\mathrm{FC}_t/(1+y)^t}{P}$; con curva plana, elasticidad respecto a $1+y$ (Hicks). Cupón cero: $D = T$; perpetua: $(1+y)/y$. Ejemplo: $D = 1\times 0{,}094 + 2\times 0{,}906 = 1{,}91$.
- **Modificada**: $D^{\mathrm{mod}} = D/(1+y) = -\frac{1}{P}\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}y}$, semielasticidad; $D^{\mathrm{mon}} = PD^{\mathrm{mod}}$; DV01 $= PD^{\mathrm{mod}}\times 0{,}0001$. Ejemplo: 1,66; +3 puntos: predice −4,98 %, real −4,80 %.
- **Convexidad**: $\mathrm{Conv} = \frac{1}{P}\frac{\mathrm{d}^2P}{\mathrm{d}y^2}$; ejemplo 4,27, aproximación −4,79 %:

$$\frac{\Delta P}{P} \simeq -D^{\mathrm{mod}}\Delta y + \tfrac{1}{2}\,\mathrm{Conv}\,(\Delta y)^2$$

Mayor con plazo largo, TIR baja, cupón bajo; deseable. Con opciones: **duración efectiva**; *callable*, convexidad negativa.



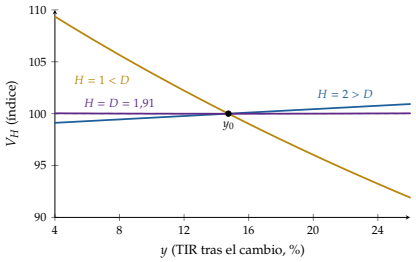
Bonos A-D: plazo, cupón y TIR de partida



La duración, fiel de la balanza — *Misma duración, distinta convexidad*

III.2.5. Gestión del riesgo

- **Inmunización** (Redington, 1952; Fisher-Weil, 1971): precio y reinversión se compensan en $H = D$. $V_H = P(1+y)^H$; $\frac{\mathrm{d}V_H}{\mathrm{d}y} = (1+y)^{H-1}P(H-D)$: mínimo en y_0. Redington: VA y duraciones iguales, convexidad del activo mayor. Ejemplo: inmuniza un pago a 1,91 años, no a 2. Local: reajustar; falla con giros.
- *Cash-flow matching*; inmunización contingente; brecha de duración $\Delta V_E \simeq -[D_{\mathrm{A}}^{\mathrm{mod}} - \frac{V_D}{V}D_{\mathrm{P}}^{\mathrm{mod}}]V\Delta y$ (SVB) [3.B.26]; *swaps* y futuros [3.B.25].
- *Pasiva* (índice, inmunizar) frente a *activa* (duración, *bullet*/*barbell*, montar la curva, diferenciales).



Valor al horizonte: plano en $H = D$

Conclusión *1′*

- **Recapitulación**: precio = flujos descontados; curva = expectativas + prima por plazo; riesgo = duración y convexidad, gestionado con inmunización.
- **Relevancia**: Tesoro [4.B.26], supervisor (brecha de los bancos), banco central (compras).

© 2025 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

- **Extensiones**: derivados [3.B.25]; bancos y crisis [3.B.26] [3.B.27]; transmisión [3.A.37] [3.A.40]; deuda [3.A.39]; mercado español [4.A.20].
- **Opinión**: 2012, prima de 555 pb (riesgo de suceso); 2020, negativos hasta 5 años; 2022-2023, peores años de los bonos largos. Fija en pagos, no en valor (SVB).
- **Idea final**: «¡Cuán largo me lo fiáis!»: el largo plazo se paga 2 veces, con la prima en el precio y con la duración en el riesgo.

El ejemplo en cifras

Δy	Exacto	Duración	Dur. + conv.
+1 punto	−1,64 %	−1,66 %	−1,64 %
−1 punto	+1,68 %	+1,66 %	+1,68 %
+3 puntos	−4,80 %	−4,98 %	−4,79 %
−3 puntos	+5,18 %	+4,98 %	+5,17 %

- Bono a 2 años, nominal 1.000 €, cupón del 10 %, $P = 922{,}6$: $r_1 = 10{,}01\,\%$, $r_2 = 15{,}00\,\%$, $f_2 = 20{,}22\,\%$, $y = 14{,}75\,\%$, $D = 1{,}91$, $D^{\text{mod}} = 1{,}66$, Conv = 4,27, DV01 = 0,15 €. La duración exagera las caídas y se queda corta en las subidas; la convexidad lo corrige.

Anexos: bonos verdes y clasificaciones

- **Bonos verdes**: bono ordinario con uso de fondos ambiental (Principios de la ICMA); misma calificación que el resto de la deuda. *Vinculados a la sostenibilidad*: el cupón cambia si no se cumplen objetivos. De transición. Alemania 2/9/2020 (6.500 M a 10 años); España 7/9/2021; NGEU hasta el 30 %; estándar europeo desde el 21/12/2024 [3.B.31]. Evidencia: primeros estudios, sin menos emisiones (Ehlers, Mojon y Packer, 2020); con más datos, caen (BIS, 2025).
- *Subasta del Tesoro* «convencional corregida»: entre el mínimo y el precio medio ponderado, lo ofrecido; por encima y no competitivas, el medio [3.A.14]. Sindicación (*underwriting*, *best effort*); **eurobonos**: moneda distinta de la del país de colocación.

Autores y fechas

1896 Fisher: expectativas
1938 Macaulay: duración
1939 Hicks: expectativas y prima por liquidez; Lutz, 1940
1952 Redington: inmunización
1957 Culbertson: segmentación
1961 Operación *Twist*
1962 Malkiel: 5 proposiciones
1965 Kessel: sustitución del dinero
1966 Modigliani-Sutch: hábitat
1971 Fisher-Weil: duración = horizonte
1972 Homer-Leibowitz
1977 Vasicek
1985 Cox-Ingersoll-Ross
1987 Nelson-Siegel; Fama-Bliss
1991 Campbell-Shiller; Litterman-Scheinkman
1994 Svensson
1998 Estrella-Mishkin
2005 Enigma de Greenspan
2016 Banco de Japón: control de la curva (hasta 2024)
2021 Vayanos-Vila

Datos clave

- Curva AAA del BCE: **2,62 / 3,02 / 3,33 / 3,57 % a 3 m, 2, 10, 30 a** (10/11/2026). España 10 años: **3,93 %** (BdE, sept. 2026).
- Prima de riesgo: **555 pb** (jul. 2012); **45 pb** (sept. 2026). Diciembre de 2020: negativa hasta 5 años (−0,42 %).
- Bonos verdes: **4,3 % de las emisiones** (LSEG, 2025); España, primer bono verde **5.000 M a 20 años** (2021); NGEU hasta el 30 %.

Preguntas del tribunal

1. **¿Por qué la duración y no el plazo?** Porque el bono cobra antes del vencimiento; cupón cero: $D = T$.
2. **¿La TIR es la rentabilidad?** Solo con los 3 supuestos; si no, rentabilidad realizada.
3. **¿Predice la curva los tipos?** Con prima variable, mal a corto (Campbell-Shiller).
4. **¿Por qué falló la inversión de 2022-2024?** Prima por plazo baja o negativa, compras de los bancos centrales.
5. **¿Es mala la convexidad negativa?** Para el inversor sí: la paga con más cupón.
6. **¿Qué pasó con SVB?** Brecha de duración: activos largos, depósitos cortos.
7. **¿Por qué una curva plana puede anunciar menos crecimiento?** Con prima positiva, plana = bajadas esperadas que la prima compensa.
8. **¿Qué aporta Nelson-Siegel frente al *bootstrapping*?** Curva suave para todos los plazos y 3 factores interpretables; pero no es una teoría.
9. **¿Cómo baja el banco central el tipo largo con el corto en cero?** Expectativas (anuncios) y prima por plazo (compras, *Twist*, control de la curva).

Ojo en el test

- $\Delta P/P \simeq -D^{\text{mod}}\,\Delta y$: por la *variación* de la TIR, con signo menos.
- $D^{\text{mon}} = PD^{\text{mod}}$ (sin y).
- La duración depende *positivamente* del plazo (casi siempre) y negativamente del cupón y de la TIR.
- A plazo fijo, la convexidad depende *negativamente* del cupón.
- *Putable*: el tenedor tiene la opción y acepta menos cupón.
- Expectativas puras: no tienen en cuenta el riesgo; ETTI estricta = cupón cero.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal